المعهد العالي للاعلامية بالكاف
Institut Superieur d'Informatique du KEF

جامعة جندوبة
Université de Jendouba

CyberCloud SOLUTIONS

Mastère Professionnel — Applications Web Intelligentes · JobTest

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME INTELLIGENTE D'AIDE AU RECRUTEMENT ET DE MISE EN CORRESPONDANCE ENTRE CV ET OFFRES D'EMPLOI

Réalisé par : Iheb EL ECH

Soutenu le : ____ / ____ / 2026

Encadrant académique : Dr. Aymen LOUATI
Encadrante professionnelle : Dr. Emna TRABELSI

2025/2026

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE



- CV hétérogènes, offres en langage libre : le premier tri est long et difficile à justifier.
- Comment évaluer un CV face à une offre de façon explicable, reproductible et traçable…
- …sans déléguer la décision d'embauche ?



OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE

01 Workflow recruteur

02 CV texte ou fichier

03 3 signaux fusionnés

04 Décision cohérente

05 Résultat explicable

06 Historique persistant

07 Rapport et classement

08 Déploiement démontrable



BESOINS DU RECRUTEUR

01
Authentification JWT

02
Gestion des offres

03
Suivi des candidats

04
Évaluation d'un CV

05
Analyse approfondie

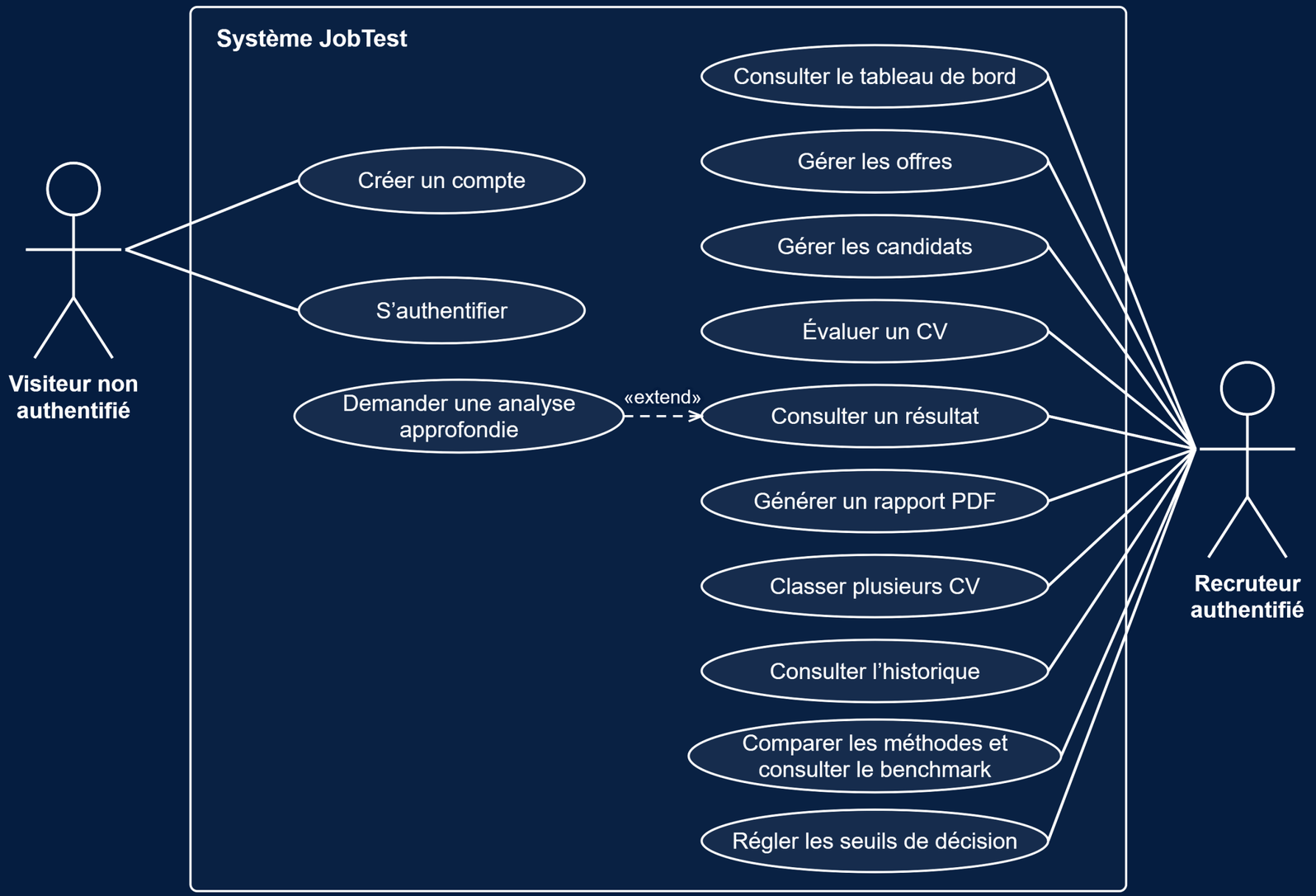
06
Rapport PDF

07
Classement multi-CV

08
Historique

09
Pilotage et seuils

Cas d'utilisation global



ARCHITECTURE LOGIQUE

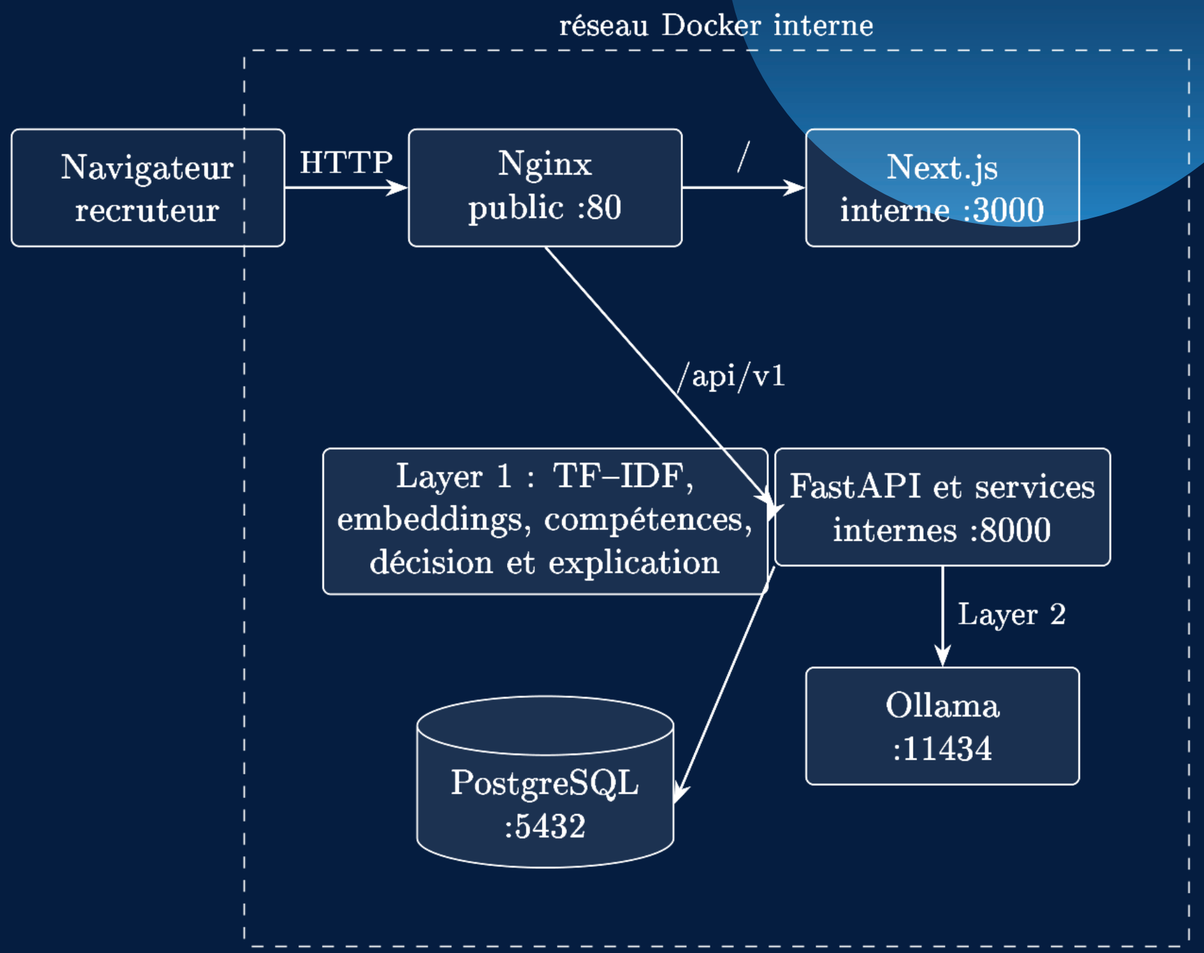
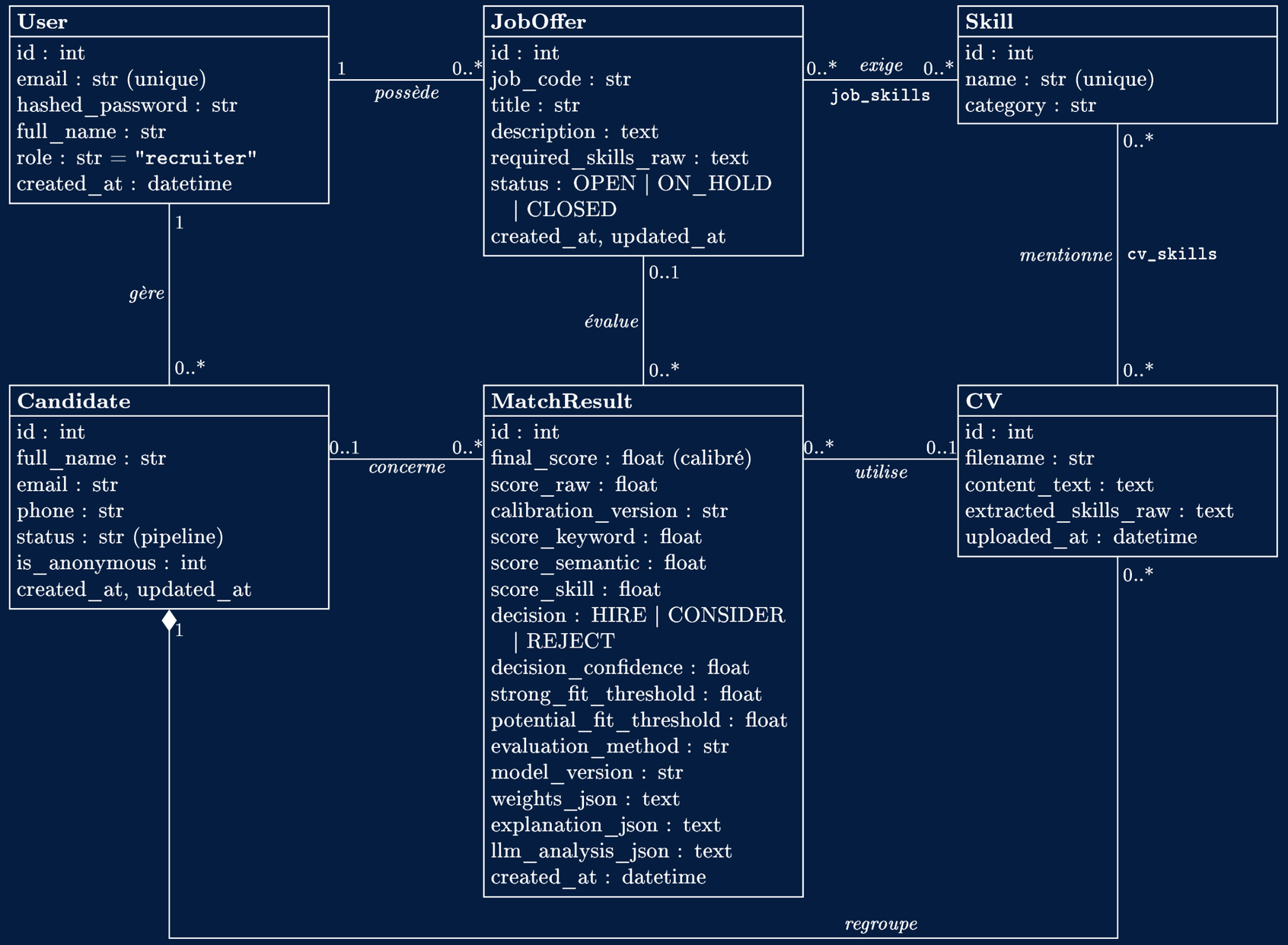
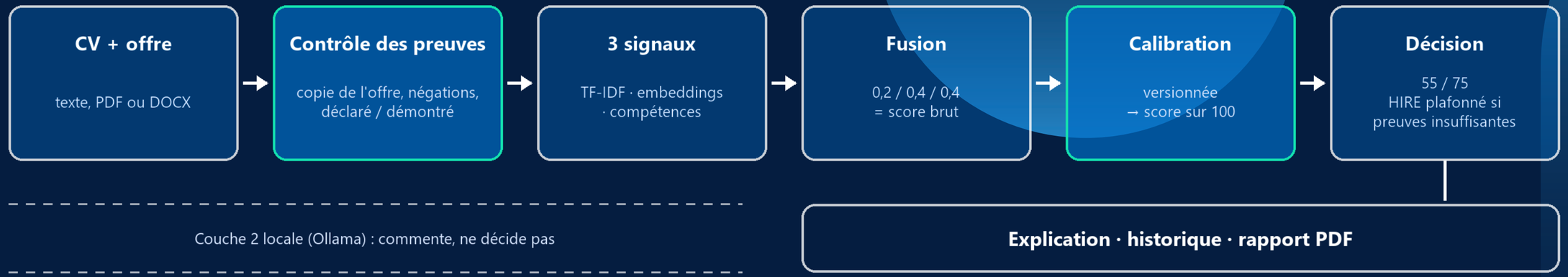


Diagramme de classes



CHAÎNE D'ÉVALUATION D'UN CV



LES 3 COMPOSANTES DU SCORE

Trois signaux calculés séparément, puis fusionnés

- **LEXICAL : TF-IDF, N-GRAMMES 1 À 3, COSINUS**
- **SÉMANTIQUE : EMBEDDINGS MPNET MULTILINGUES**
- **COMPÉTENCES : DICTIONNAIRE VERSIONNÉ, DÉMONTRÉES OU SEULEMENT DÉCLARÉES**

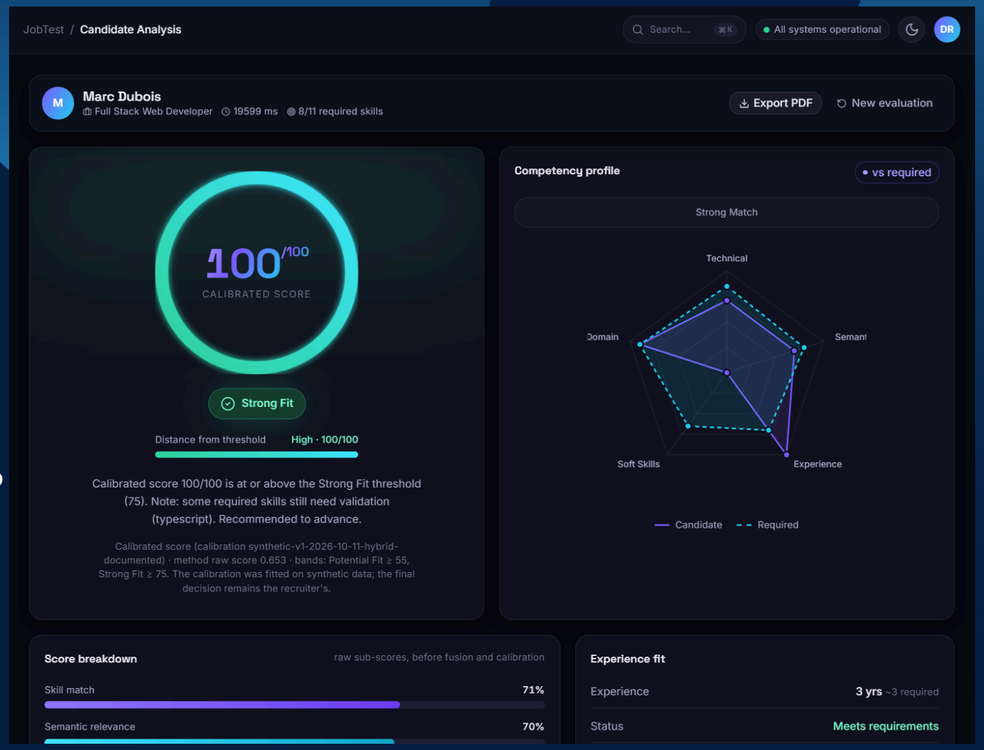
FUSION, CALIBRATION ET VERDICT

0,2 × TF-IDF

0,4 × Embeddings

0,4 × Compétences

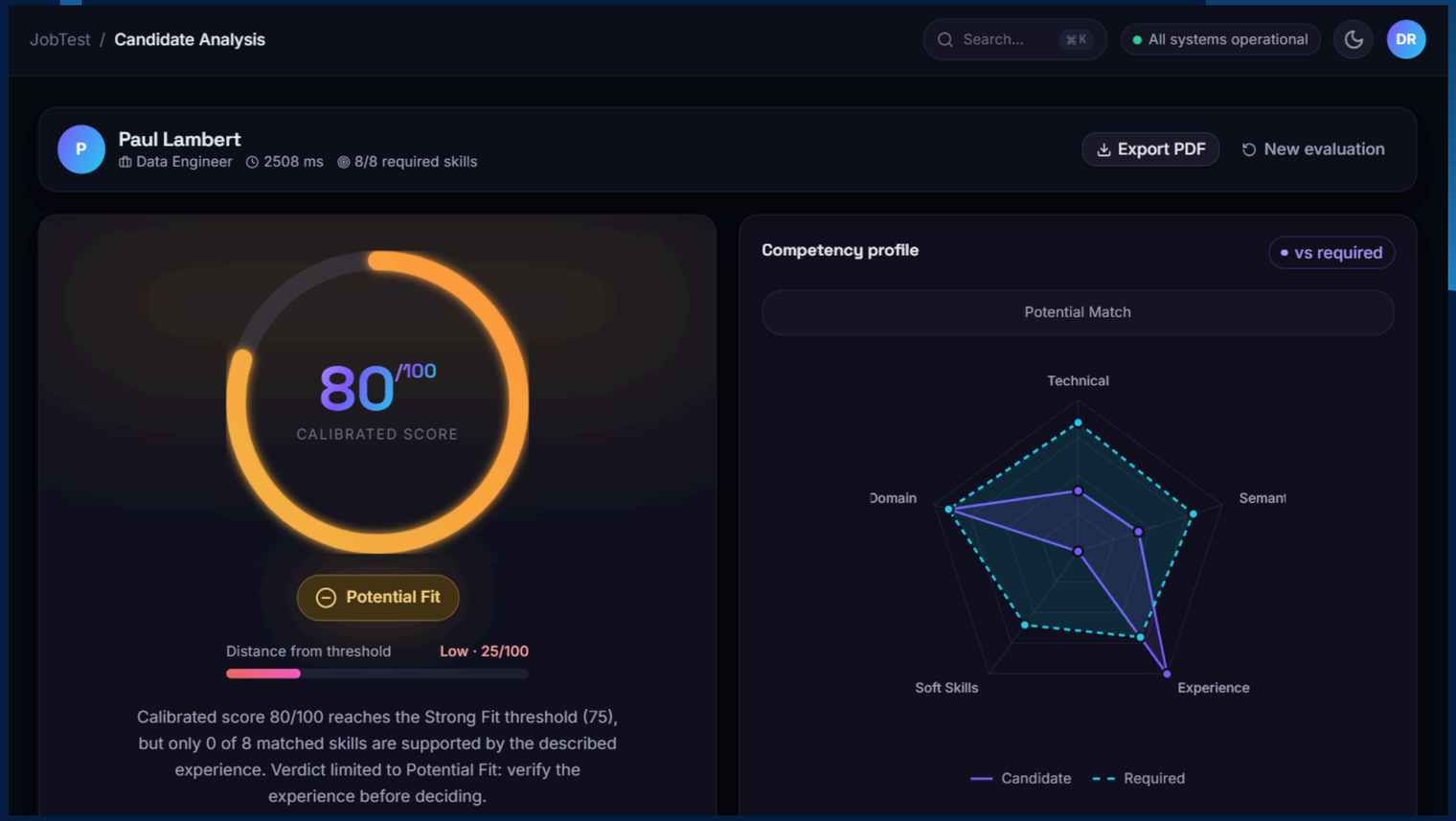
Score brut 0–1



Affiché : score calibré /100

HIRE ≥ 75 · CONSIDER ≥ 55 · REJECT

CONTRÔLE DES PREUVES



CV hors sujet + exigences de l'offre recopiées

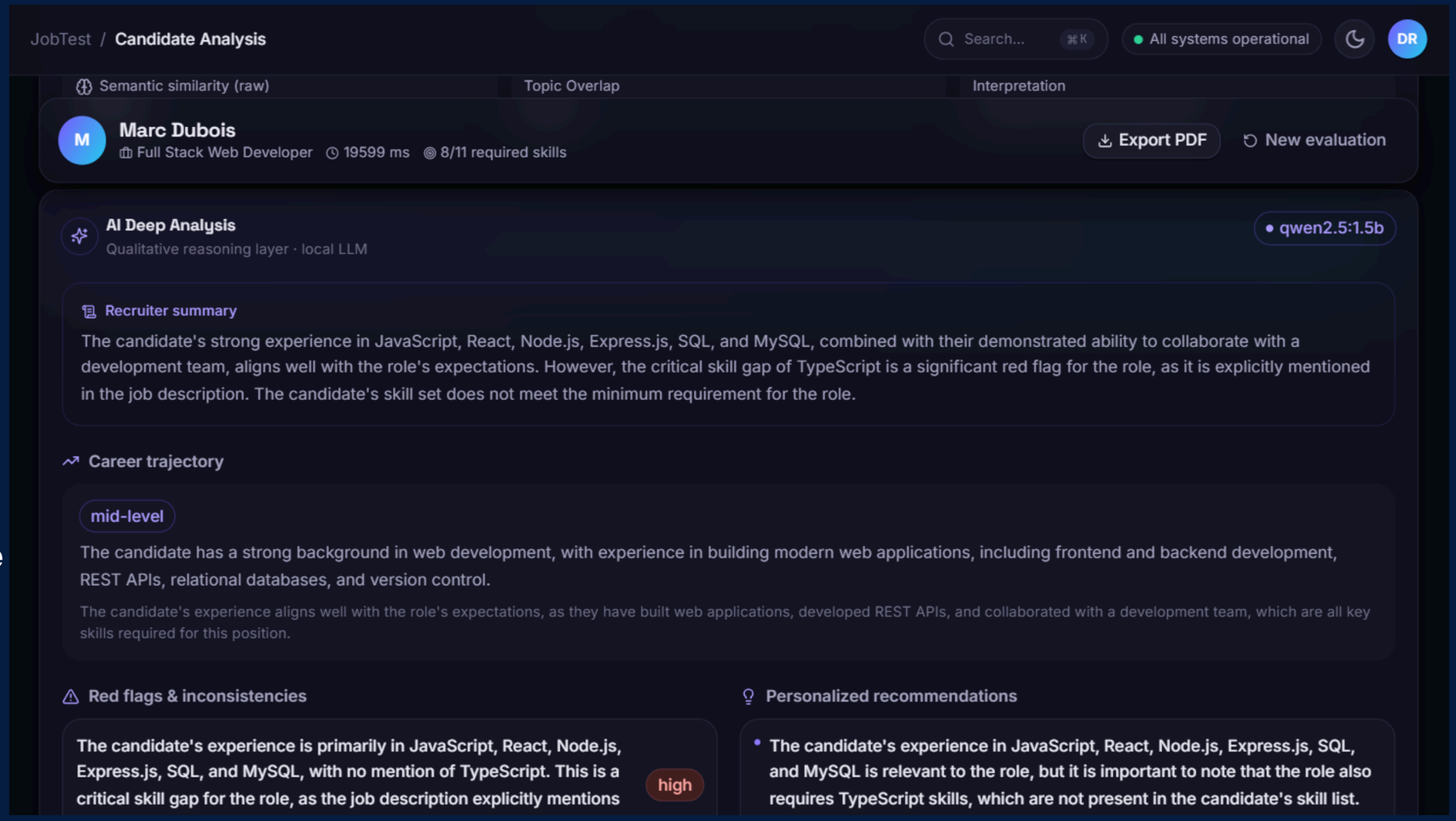
Sans contrôle : 200 HIRE sur 200
Avec contrôle : 0 HIRE (133 REJECT, 67 CONSIDER)

Validation synthétique, 200 paires
Limite : une expérience inventée mais rédigée passe encore

Explication et analyse locale

qwen2.5:1.5b via Ollama

Consultative : ne change ni le score ni le verdict



STACK TECHNIQUE

Frontend



Next.js 14 · React 18 · TypeScript · Tailwind CSS · Three.js

Backend



Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL 16 · ReportLab

Intelligence artificielle



scikit-learn · Sentence-Transformers · spaCy · Ollama (qwen2.5:1.5b)

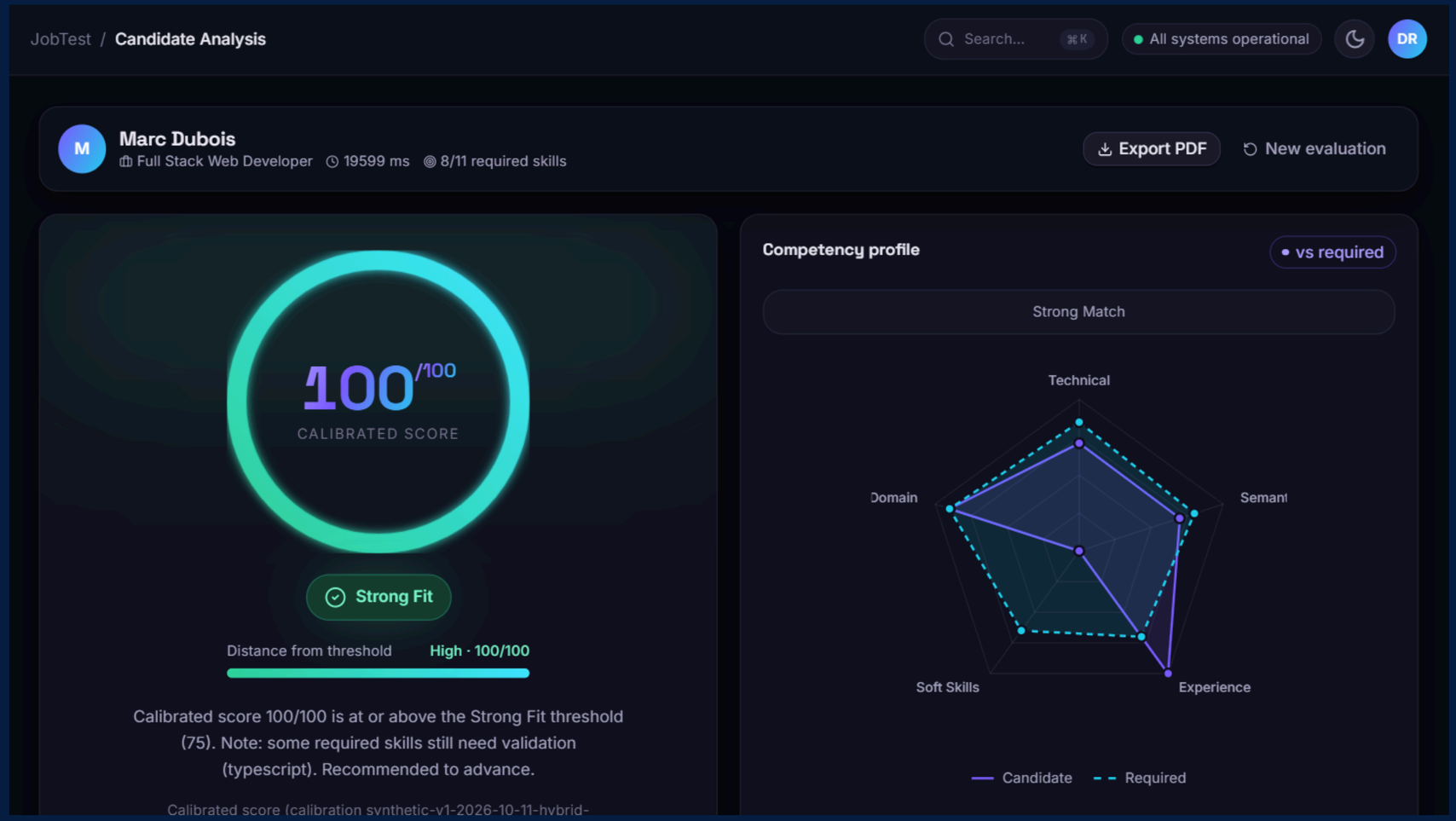
Déploiement



Docker Compose · Nginx · Microsoft Azure

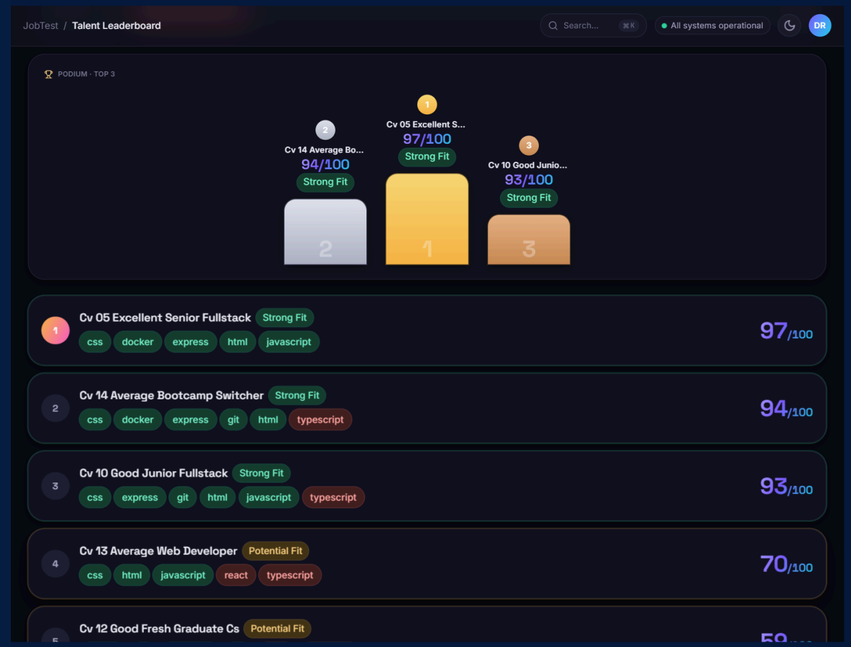
Parcours réel

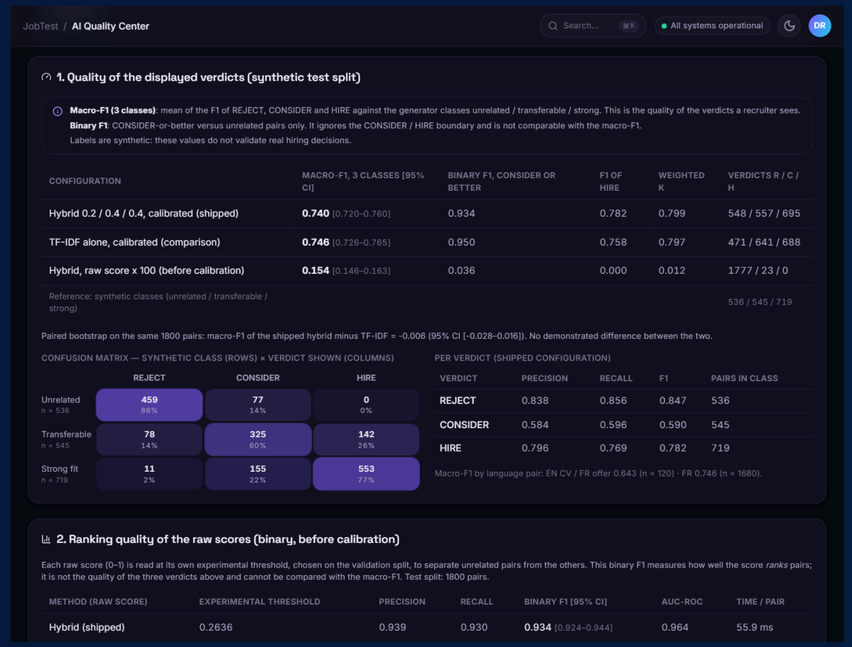
Version finale
Données fictives



Classement et Quality Center

18 CV fictifs classés ; métriques lues dans les fichiers versionnés





PROTOCOLE ET DONNÉES

Trois sources ; une seule porte des métriques

- **SYNTHÉTIQUE : 12 000 PAIRES, GRAINE 42**
  TEST ISOLÉ DE 1 800 PAIRES
- **18 CV FICTIFS EN PDF : ESSAIS DE CLASSEMENT, SANS ÉTIQUETTES**
- **MES PROPRES CV FACE À DES OFFRES RÉELLES : ESSAIS QUALITATIFS**

RÉSULTATS SUR LE TEST SYNTHÉTIQUE

Configuration (test synthétique, 1 800 paires)	Macro-F1 3 classes [IC 95 %]	Verdicts R / C / H
Hybride, score brut × 100 (avant calibration)	0,154 [0,146–0,163]	1 777 / 23 / 0
Hybride calibré (version livrée)	**0,740 [0,720–0,760]**	**548 / 557 / 695**
TF-IDF seul, calibré	0,746 [0,726–0,765]	471 / 641 / 688
Référence : classes synthétiques	—	536 / 545 / 719

Macro-F1 à 3 classes : 0,740 pour la version livrée, contre 0,154 avant calibration

Pas de différence démontrée avec TF-IDF seul (écart −0,006, IC 95 % [−0,028 ; 0,016]). Corpus synthétique : ce n'est pas une performance sur des CV réels.

ESSAIS FONCTIONNELS

Aucun jugement de recruteur : aucun F1 n'en est tiré

- **18 CV FICTIFS EN PDF : 3 HIRE · 2 CONSIDER · 13 REJECT**
- **MES PROPRES CV : PARCOURS COMPLET, VERDICT CONSIDER (62,5 ET 63,6)**
- **UN PROFIL DE RECONVERSION BIEN RÉDIGÉ OBTIENT HIRE : L'EXPÉRIENCE N'EST PAS VÉRIFIABLE**

TESTS ET VALIDATION

Logique applicative et parcours de bout en bout

- PYTEST : 174 RÉUSSIS, 0 ÉCHEC, 1 IGNORÉ
- ACCÈS, CALIBRATION, PREUVES, COHÉRENCE API · HISTORIQUE · PDF
- PARCOURS COMPLET REJOUÉ AVEC LES MODÈLES RÉELS

SÉCURITÉ ET DÉPLOIEMENT

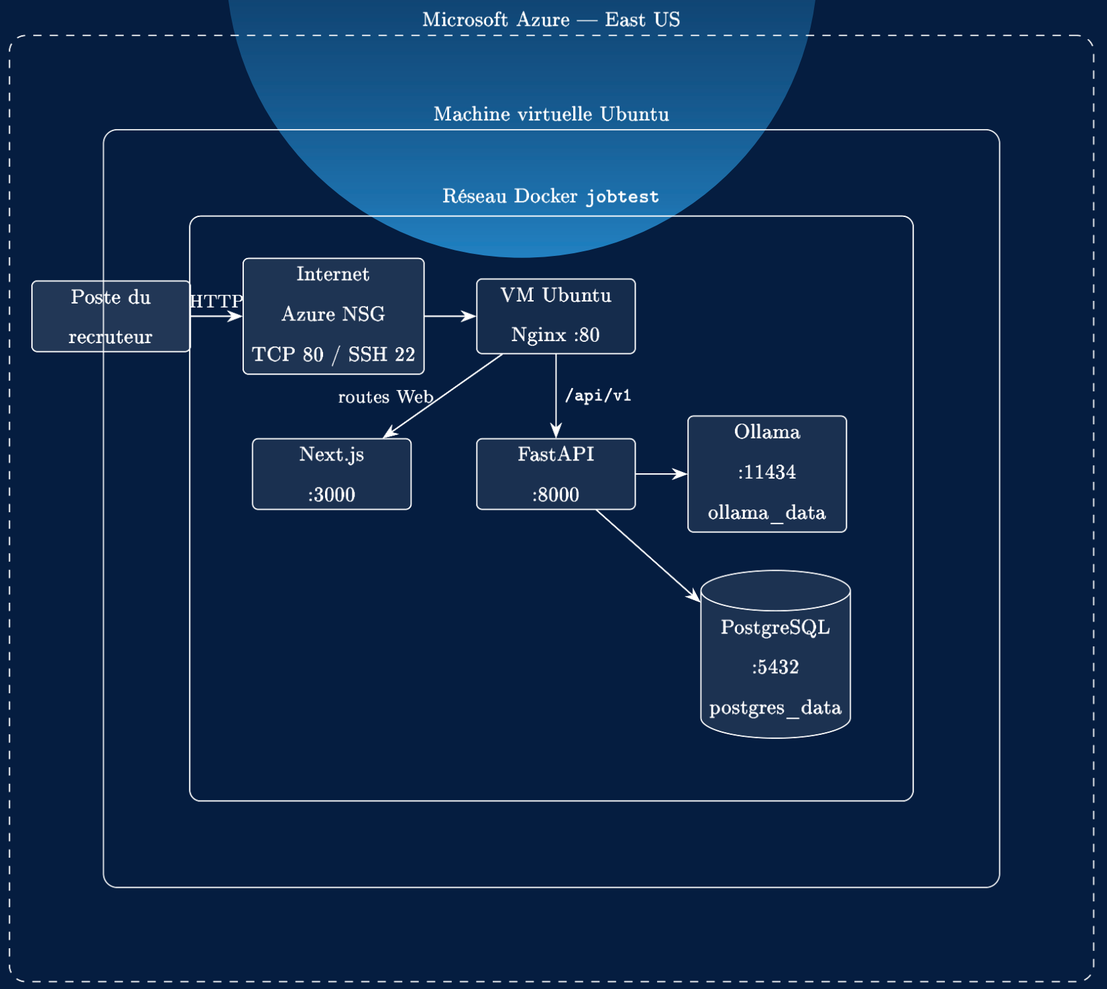
Nginx, seul point d'entrée

5 conteneurs Docker

Ports métier non exposés

JWT, bcrypt, cloisonnement par recruteur

VM Azure D2as_v7 : 2 vCPU, 8 Gio



DÉMONSTRATION AZURE

13 septembre 2026 · version antérieure du moteur, non redéployée

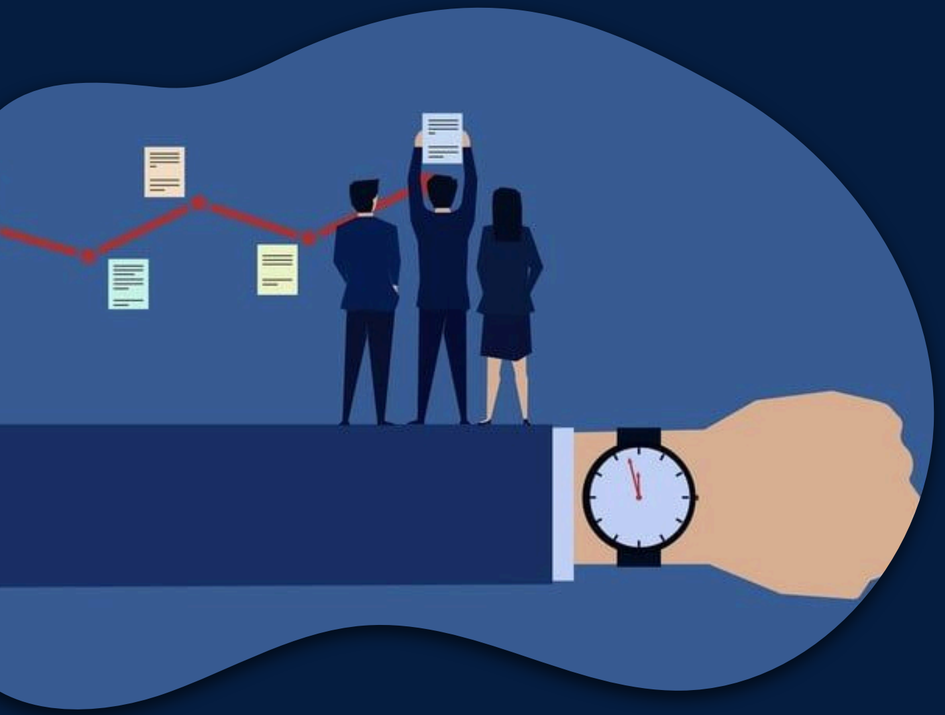
- 5 CONTENEURS SAINS, PARCOURS COMPLET SERVI PAR NGINX
- COUCHE 2 SUR CPU : 54,3 S PAR ANALYSE
- HTTP SANS TLS, VM UNIQUE, PAS DE SAUVEGARDE AUTOMATISÉE

LIMITES



- Métriques internes à un corpus synthétique ; calibration apprise sur ses étiquettes
- Expérience décrite non vérifiable par le texte
  Aucune annotation par des recruteurs
  Démonstration en HTTP sur une VM unique

CONCLUSION ET PERSPECTIVES



- Un prototype fonctionnel et traçable : du CV au verdict expliqué, sans décision automatique
- Corpus réel annoté avec des recruteurs
  Calibration réapprise, étude des biais
  TLS, sauvegardes et supervision

Merci

POUR VOTRE ATTENTION

